उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् · कक्षा 12 भौतिक विज्ञान · सत्र 2026-27

अध्याय 11 — विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति

Dual Nature of Radiation and Matter | अभ्यास सेट | 60 प्रश्न

20 सूत्र आधारित | 20 मान ज्ञात करना | 20 विविध (कठिन) | प्रत्येक प्रश्न का विस्तृत हल

प्रयोग कैसे करें — पहले स्वयं प्रश्न हल कीजिए, उसके बाद ही **हल देखें ▸** पर क्लिक कीजिए। हर हल में सूत्र चुनने का कारण, चरणबद्ध गणना, परीक्षा की ट्रिक तथा वैकल्पिक विधि दी गई है।

दिए गए नियतांक — $h = 6.626 \times 10^{-34}$ J·s · $c = 3.00 \times 10^{8}$ m/s · $e = 1.602 \times 10^{-19}$ C · $m_e = 9.109 \times 10^{-31}$ kg · $m_p = 1.673 \times 10^{-27}$ kg · 1 eV = 1.602×10^{-19} J

श्रेणी 1 — सूत्र आधारित प्रश्न

सूत्र सीधे लगाकर हल कीजिए। लक्ष्य — सूत्र पहचानना, मात्रक बदलना तथा घातों की गणना।

कुल 20 प्रश्न · प्रश्न 1 से 20 तक

1 फोटॉन ऊर्जा: तरंगदैर्घ्य रूप | 2 अंक | सूत्र आधारित

600 nm तरंगदैर्घ्य के एक फोटॉन की ऊर्जा जूल तथा इलेक्ट्रॉन-वोल्ट में ज्ञात कीजिए। $h = 6.626 \times 10^{-34}$ J·s और $c = 3.00 \times 10^{8}$ m/s लीजिए।

हल देखें ▸

2 फोटॉन ऊर्जा: आवृत्ति रूप | 2 अंक | सूत्र आधारित

5.00×10^{14} Hz आवृत्ति वाले एक फोटॉन की ऊर्जा जूल और eV में निकालिए तथा बताइए कि परिणाम दृश्य प्रकाश के ऊर्जा-क्रम से संगत है या नहीं।

हल देखें ▸

3 फोटॉन संवेग | 2 अंक | सूत्र आधारित

500 nm तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश के एक फोटॉन का संवेग ज्ञात कीजिए। उत्तर kg·m/s में दीजिए और ऊर्जा-संवेग सम्बन्ध से उसकी जाँच भी बताइए।

हल देखें ▸

4 ऊर्जा से फोटॉन संवेग | 2 अंक | सूत्र आधारित

3.00 eV ऊर्जा वाले एक फोटॉन का संवेग kg·m/s में ज्ञात कीजिए। eV को जूल में बदलने का चरण स्पष्ट लिखिए।

हल देखें ▸

5 फोटॉन उत्सर्जन दर | 2 अंक | सूत्र आधारित

2.00 W शक्ति का एकवर्णी स्रोत 500 nm प्रकाश देता है। यदि सारी शक्ति प्रकाश में है, तो प्रति सेकंड निकलने वाले फोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

6 सीमा आवृत्ति · 2 अंक · सूत्र आधारित

किसी धातु का कार्य-फलन 2.20 eV है। उसकी प्रकाश-विद्युत सीमा आवृत्ति ν_0 ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

7 सीमा तरंगदैर्घ्य · 2 अंक · सूत्र आधारित

2.50 eV कार्य-फलन वाली धातु के लिए अधिकतम सीमा तरंगदैर्घ्य λ_0 ज्ञात कीजिए। इससे अधिक तरंगदैर्घ्य का प्रकाश इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकालता?

हल देखें ▸

8 अधिकतम प्रकाश-इलेक्ट्रॉन ऊर्जा · 2 अंक · सूत्र आधारित

4.50 eV ऊर्जा के फोटॉन 2.00 eV कार्य-फलन वाली धातु पर गिरते हैं। उत्सर्जित प्रकाश-इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा eV तथा J में ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

9 रोधक विभव · 1 अंक · सूत्र आधारित

यदि प्रकाश-इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 3.20 eV है, तो उसे रोकने के लिए आवश्यक रोधक विभव V_0 ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

10 तरंगदैर्घ्य और रोधक विभव · 2 अंक · सूत्र आधारित

400 nm प्रकाश 2.00 eV कार्य-फलन वाली धातु पर पड़ता है। फोटॉन ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा और रोधक विभव ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

11 आवृत्ति और रोधक विभव · 2 अंक · सूत्र आधारित

8.00×10^{14} Hz आवृत्ति का प्रकाश 2.00 eV कार्य-फलन वाली धातु पर पड़ता है। फोटॉन ऊर्जा और रोधक विभव निकालिए।

हल देखें ▸

12 प्रकाश-इलेक्ट्रॉन की चाल · 2 अंक · सूत्र आधारित

किसी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 2.00 eV है। गैर-सापेक्षिक मानकर उसकी अधिकतम चाल ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

13 चाल से इलेक्ट्रॉन द्रव्य-तरंग · 2 अंक · सूत्र आधारित

1.00×10^6 m/s चाल से चल रहे इलेक्ट्रॉन की de Broglie तरंगदैर्घ्य nm में ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

14 प्रोटॉन की de Broglie तरंग · 2 अंक · सूत्र आधारित

2.00×10^{5} m/s चाल वाले प्रोटॉन की de Broglie तरंगदैर्घ्य pm में ज्ञात कीजिए। $m_p = 1.673 \times 10^{-27}$ kg लीजिए।

हल देखें ▸

15 गतिज ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य · 2 अंक · सूत्र आधारित

150 eV गतिज ऊर्जा वाले गैर-सापेक्षिक इलेक्ट्रॉन की de Broglie तरंगदैर्घ्य Å में ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

16 विभव से इलेक्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य · 2 अंक · सूत्र आधारित

विराम से 100 V विभवान्तर द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन की de Broglie तरंगदैर्घ्य Å और nm में ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

17 विभव से प्रोटॉन तरंगदैर्घ्य · 2 अंक · सूत्र आधारित

विराम से 100 V विभवान्तर द्वारा त्वरित प्रोटॉन की de Broglie तरंगदैर्घ्य pm में ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

18 संवेग से द्रव्य-तरंग · 1 अंक · सूत्र आधारित

किसी कण का संवेग 2.00×10^{-24} kg·m/s है। उसकी de Broglie तरंगदैर्घ्य nm में ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

19 तरंगदैर्घ्य से इलेक्ट्रॉन संवेग और चाल · 2 अंक · सूत्र आधारित

एक electron की de Broglie तरंगदैर्घ्य 0.150 nm है। उसका संवेग तथा गैर-सापेक्षिक चाल ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

20 कुल ऊर्जा से फोटॉन संख्या · 2 अंक · सूत्र आधारित

300 nm तरंगदैर्घ्य की प्रकाश-पल्स में कुल ऊर्जा 1.00 mJ है। पल्स में उपस्थित फोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

श्रेणी 2 — मान ज्ञात करना

यहाँ उत्तर दिया है और कोई राशि अज्ञात है। प्रश्न 21–30 में एक अज्ञात, प्रश्न 31–40 में दो अज्ञात राशियाँ हैं।

कुल 20 प्रश्न · प्रश्न 21 से 40 तक

21 ऊर्जा से अज्ञात तरंगदैर्घ्य · 2 अंक · मान ज्ञात करना

एक फोटॉन की ऊर्जा 2.50 eV मापी गई है। उसकी तरंगदैर्घ्य nm में ज्ञात कीजिए और दृश्य-वर्णक्रम से संगति बताइए।

हल देखें ▸

22 फोटॉन संवेग से अज्ञात तरंगदैर्घ्य · 2 अंक · मान ज्ञात करना

किसी एकवर्णी प्रकाश के फोटॉन का संवेग 1.50×10^{-27} kg·m/s है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य nm में ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

23 सीमा आवृत्ति से कार्य-फलन · 2 अंक · मान ज्ञात करना

किसी धातु की सीमा आवृत्ति 6.00×10^{14} Hz है। उसका कार्य-फलन eV में ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

24 सीमा तरंगदैर्घ्य से कार्य-फलन · 2 अंक · मान ज्ञात करना

एक धातु की सीमा तरंगदैर्घ्य 550 nm है। धातु का कार्य-फलन eV में ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

25 तरंगदैर्घ्य और रोधक विभव से कार्य-फलन · 3 अंक · मान ज्ञात करना

350 nm प्रकाश डालने पर किसी धातु के लिए रोधक विभव 1.20 V है। धातु का अज्ञात कार्य-फलन eV में ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

26 कार्य-फलन और रोधक विभव से आवृत्ति · 3 अंक · मान ज्ञात करना

2.00 eV कार्य-फलन वाली धातु के लिए रोधक विभव 1.10 V पाया गया। आपतित प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

27 आवृत्ति से अज्ञात रोधक विभव · 2 अंक · मान ज्ञात करना

9.00×10^{14} Hz प्रकाश 2.20 eV कार्य-फलन वाली धातु पर पड़ता है। अज्ञात रोधक विभव ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

28 प्रकाश-धारा से इलेक्ट्रॉन दर · 2 अंक · मान ज्ञात करना

संतृप्त प्रकाश-धारा 0.40 mA है। प्रति सेकंड संग्राहक तक पहुँचने वाले photoelectrons की संख्या ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

29 इलेक्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य से संवेग · 2 अंक · मान ज्ञात करना

एक electron की matter wavelength 0.100 nm है। उसका अज्ञात संवेग kg·m/s में ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

30 इलेक्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य से त्वरक विभव · 3 अंक · मान ज्ञात करना

विराम से त्वरित electron की de Broglie wavelength 0.500 Å है। आवश्यक अज्ञात accelerating potential ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

31 फोटॉन ऊर्जा और रोधक विभव · 3 अंक · मान ज्ञात करना

450 nm प्रकाश 1.80 eV कार्य-फलन वाली धातु पर पड़ता है। (i) photon energy और (ii) stopping potential—दोनों ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

32 दो आवृत्तियों पर रोधक विभव · 3 अंक · मान ज्ञात करना

2.00 eV कार्य-फलन वाली एक ही धातु को क्रमशः 6.00×10^{14} Hz और 8.00×10^{14} Hz प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है। दोनों stopping potentials ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

33 रोधक-विभव ग्राफ से ढाल और सीमा आवृत्ति · 3 अंक · मान ज्ञात करना

किसी धातु के V_0–ν ग्राफ पर बिन्दु (6.00×10^{14} Hz, 0.500 V) और (8.00×10^{14} Hz, 1.328 V) हैं। ग्राफ की ढाल तथा सीमा आवृत्ति ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

34 तीव्रता बदलने पर ग्राफ के दो परिणाम · 2 अंक · मान ज्ञात करना

सीमा आवृत्ति से अधिक नियत आवृत्ति पर प्रकाश की intensity दोगुनी की जाती है। saturation current और stopping potential में होने वाले दो परिवर्तन बताइए।

हल देखें ▸

35 रोधक विभव से संवेग और न्यूनतम द्रव्य-तरंग · 3 अंक · मान ज्ञात करना

किसी photoelectric experiment में stopping potential 2.50 V है। सबसे तेज electron का momentum और उससे जुड़ी न्यूनतम de Broglie wavelength ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

36 फोटॉन दर और quantum efficiency से धारा · 3 अंक · मान ज्ञात करना

3.00 W का 400 nm प्रकाश एक photocathode पर पड़ता है। quantum efficiency 20% है और सभी निकले electrons संग्रहित होते हैं। photon rate तथा saturation current ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

37 त्वरक विभव से तरंगदैर्घ्य और संवेग · 3 अंक · मान ज्ञात करना

एक electron को विराम से 144 V द्वारा त्वरित किया गया। उसकी de Broglie wavelength Å में और momentum kg·m/s में ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

38 समान विभव पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तरंगें · 3 अंक · मान ज्ञात करना

electron और proton, दोनों को विराम से अलग-अलग 100 V द्वारा त्वरित किया जाता है। दोनों की de Broglie wavelengths Å में ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

39 अल्फा कण का संवेग और तरंगदैर्घ्य · 3 अंक · मान ज्ञात करना

$4m_p$ द्रव्यमान और +2e आवेश वाले alpha particle को विराम से 400 V द्वारा त्वरित किया जाता है। उसका momentum तथा de Broglie wavelength ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

40 electron diffraction: wavelength और Bragg angle · 3 अंक · मान ज्ञात करना

100 V से त्वरित electrons किसी crystal के d=1.00 Å spacing वाले planes से first-order diffraction देते हैं। electron wavelength और first-order Bragg angle ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

श्रेणी 3 — विविध (बोर्ड स्तर, कठिन)

निगमन, वैचारिक तथा बहुचरणीय प्रश्न — जैसे बोर्ड परीक्षा के 3 व 5 अंक वाले खण्डों में आते हैं।

कुल 20 प्रश्न · प्रश्न 41 से 60 तक

41 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन और कार्य-फलन · 5 अंक · विविध

धातु से electron emission का अर्थ समझाइए। तापायनिक, क्षेत्र तथा प्रकाश-विद्युत उत्सर्जन की तुलना कीजिए और work function, threshold frequency तथा threshold wavelength के सम्बन्ध व्युत्पन्न कीजिए।

हल देखें ▸

42 हर्ट्ज और लेनार्ड के प्रेक्षण · 5 अंक · विविध

हर्ट्ज और लेनार्ड के प्रयोगों के आधार पर photoelectric effect के प्रमुख observations लिखिए। classical wave theory से उनकी कठिनाई और photon picture से समाधान स्पष्ट कीजिए।

हल देखें ▸

43 प्रकाश-विद्युत प्रयोग की व्यवस्था · 5 अंक · विविध

photoelectric effect के अध्ययन की experimental setup का नामांकित शब्द-चित्र दीजिए। अलग-अलग collector potentials लगाकर saturation current और stopping potential कैसे मापे जाते हैं, समझाइए।

हल देखें ▸

44 फोटोकरंट–संग्राहक विभव अभिलाक्षणिक वक्र · 5 अंक · विविध

photocurrent बनाम collector potential के characteristic graphs समझाइए। एक ही frequency पर दो intensities तथा एक ही intensity पर दो frequencies के लिए saturation current और stopping potential की तुलना कीजिए।

हल देखें ▸

45 तीव्रता, आवृत्ति और तत्काल उत्सर्जन · 5 अंक · विविध

photoelectric effect में intensity और frequency के प्रभावों को photon picture से समझाइए। threshold तथा instantaneous emission के आधार पर एक-फोटॉन–एक-electron interaction का तर्क दीजिए।

हल देखें ▸

46 आइंस्टीन प्रकाश-विद्युत समीकरण · 5 अंक · विविध

Einstein photoelectric equation $hf = \varphi + K_{max}$ व्युत्पन्न कर उसके प्रत्येक पद का अर्थ बताइए। इससे threshold, stopping potential, intensity effect और instantaneous emission कैसे समझते हैं?

हल देखें ▸

47 रोधक विभव–आवृत्ति ग्राफ का निगमन · 5 अंक · विविध

Einstein equation से stopping potential V_0 और frequency ν के बीच रेखीय सम्बन्ध निकालिए। V_0–ν graph की slope, दोनों intercepts और work function/Planck constant निर्धारण समझाइए।

हल देखें ▸

48 फोटॉन के ऊर्जा-संवेग गुण और फ्लक्स · 5 अंक · विविध

photon model के मुख्य गुण लिखिए। $E=h\nu$, $p=h/\lambda=E/c$ और photon number/rate के सम्बन्ध स्थापित करके intensity की quantum interpretation समझाइए।

हल देखें ▸

49 de Broglie परिकल्पना और द्रव्य-तरंग · 5 अंक · विविध

de Broglie की matter-wave hypothesis समझाइए और $\lambda=h/p$ को photon से material particle तक विस्तारित कीजिए। $\lambda=h/mv$ तथा $\lambda=h/\sqrt{(2mK)}$ निकालकर physical interpretation और सीमाएँ बताइए।

हल देखें ▸

50 Davisson–Germer प्रयोग · 5 अंक · विविध

Davisson–Germer experiment की व्यवस्था, विधि और observation समझाइए। 54 V पर nickel crystal से 50° scattering maximum को Bragg law से जोड़कर matter waves की पुष्टि बताइए।

हल देखें ▸

51 प्रायोगिक V_0–ν ग्राफ से h, ν_0 और φ · 5 अंक · विविध

एक metal के V_0–ν graph पर (7.00×10^{14} Hz, 0.80 V) तथा (9.00×10^{14} Hz, 1.63 V) points हैं। slope, experimental h, threshold frequency और work function निकालिए।

हल देखें ▸

52 दो तरंगदैर्घ्यों पर एक धातु का प्रकाश-विद्युत प्रभाव · 5 अंक · विविध

400 nm प्रकाश से किसी metal का stopping potential 1.10 V है। उसी metal पर 300 nm प्रकाश डालने पर work function और नया stopping potential ज्ञात कीजिए; intensity परिवर्तन की आवश्यकता पर टिप्पणी करें।

हल देखें ▸

53 लेज़र शक्ति, quantum efficiency और संचित आवेश · 5 अंक · विविध

5.00 mW, 500 nm beam एक photocathode पर 1.00 s पड़ती है। quantum efficiency 2.00% और collection 100% है। photons, emitted electrons, collected charge और average current निकालिए।

हल देखें ▸

54 दो धातुओं की सीमा और समान प्रकाश · 5 अंक · विविध

metals A और B की threshold wavelengths क्रमशः 620 nm और 400 nm हैं। दोनों पर 350 nm प्रकाश पड़ता है। दोनों work functions और stopping potentials ज्ञात कर तुलना कीजिए।

हल देखें ▸

55 150 V electron: ऊर्जा से पूर्ण द्रव्य-तरंग शृंखला · 5 अंक · विविध

विराम से 150 V द्वारा त्वरित electron की kinetic energy, speed, momentum और de Broglie wavelength निकालिए। non-relativistic approximation की जाँच भी कीजिए।

हल देखें ▸

56 प्रोटॉन और अल्फा कण की matter wavelengths · 5 अंक · विविध

proton तथा alpha particle को अलग-अलग 1000 V से विराम से त्वरित किया जाता है। दोनों de Broglie wavelengths और λ_α/λ_p ratio निकालकर mass–charge dependence समझाइए।

हल देखें ▸

57 समान तरंगदैर्घ्य पर electron–proton तुलना · 5 अंक · विविध

electron और proton की de Broglie wavelength समान 0.200 nm है। common momentum, दोनों speeds, kinetic energies और ratios ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▸

58 समान wavelength वाले photon और electron · 5 अंक · विविध

0.100 nm समान wavelength वाले photon और non-relativistic electron के momentum तथा energies की तुलना कीजिए। energy ratio भी निकालिए और समान λ का अर्थ स्पष्ट करें।

हल देखें ▸

59 ग्राफ, आवृत्ति और तीव्रता का संयुक्त प्रश्न · 5 अंक · विविध

किसी metal के V_0–ν graph का frequency-axis intercept 5.00×10^{14} Hz है। उसे 9.00×10^{14} Hz पर प्रकाशित कर intensity तीन गुनी की जाती है। V_0, Kmax और saturation current परिवर्तन निकालिए।

हल देखें ▸

60 Davisson–Germer data की पूर्ण जाँच · 5 अंक · विविध

Davisson–Germer experiment में 54 V electrons के लिए 50° scattering peak और nickel plane spacing 0.091 nm है। Bragg angle, diffraction wavelength, de Broglie wavelength और प्रतिशत agreement निकालकर निष्कर्ष दीजिए।

हल देखें ▸

सभी प्रश्न UPMSP के 2026-27 पाठ्यक्रम तथा 2019, 2021-22, 2025-26 एवं फरवरी 2026 के प्रश्नपत्रों के विश्लेषण पर आधारित हैं।
सभी संख्यात्मक उत्तर स्वतन्त्र रूप से सत्यापित हैं।